

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Sistema de Gestión de Países en Python

Materia

Programación 1

Alumno

Moises Alejandro Medina Rivero

Fecha de Entrega

19/06/2026

ÍNDICE

1. Introducción
 2. Objetivos
 3. Marco Teórico
 4. Desarrollo del Sistema
 5. Funcionalidades Implementadas
 6. Diagrama de Flujo
 7. Evidencias de Funcionamiento
 8. Dificultades Encontradas
 9. Conclusiones
 10. Bibliografía
-

1. INTRODUCCIÓN

La programación permite desarrollar soluciones capaces de automatizar tareas y organizar información de manera eficiente. En el presente Trabajo Práctico Integrador se desarrolló una aplicación en Python destinada a la gestión de datos de países.

El sistema permite almacenar, consultar, actualizar, filtrar y ordenar información utilizando estructuras de datos fundamentales estudiadas en la materia Programación 1. Además, incorpora el uso de archivos CSV para almacenar información de manera permanente y generar estadísticas relevantes a partir de los datos cargados.

El proyecto fue desarrollado aplicando conceptos de programación estructurada, modularización mediante funciones, validación de datos y manejo de archivos, permitiendo consolidar los conocimientos adquiridos durante el cursado.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información de distintos países utilizando estructuras de datos, archivos CSV y técnicas básicas de análisis de información.

Objetivos Específicos

- Implementar listas y diccionarios para almacenar información.
 - Utilizar funciones para modularizar el programa.
 - Aplicar estructuras condicionales y repetitivas.
 - Implementar lectura y escritura de archivos CSV.
 - Realizar búsquedas y filtrados de información.
 - Generar estadísticas a partir de los datos almacenados.
 - Aplicar validaciones para mejorar la experiencia del usuario.
-

3. MARCO TEÓRICO

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel ampliamente utilizado debido a su sintaxis sencilla y facilidad de aprendizaje. Permite desarrollar aplicaciones de escritorio, sistemas web, automatizaciones y análisis de datos.

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una misma variable. En este proyecto se utilizaron para almacenar el conjunto completo de países cargados desde el archivo CSV.

Diccionarios

Los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor. Cada país fue representado mediante un diccionario con los campos:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en módulos independientes. Gracias a ellas el código resulta más ordenado, reutilizable y fácil de mantener.

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones según determinadas condiciones. Fueron utilizadas para validar opciones del menú y controlar el flujo del programa.

Bucles

Los bucles permiten ejecutar instrucciones repetidamente. En este sistema se emplearon para mantener activo el menú principal hasta que el usuario decide finalizar la ejecución.

Archivos CSV

Los archivos CSV permiten almacenar información en formato tabular. El programa utiliza un archivo llamado `países.csv` para guardar y recuperar los datos de los países.

Ordenamientos

El sistema implementa ordenamientos por nombre, población y superficie utilizando las funciones integradas de Python.

Estadísticas

Las estadísticas permiten obtener información resumida sobre los datos almacenados. El sistema calcula:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

4. DESARROLLO DEL SISTEMA

El sistema fue desarrollado utilizando Python y organizado mediante funciones independientes.

Al iniciar la ejecución se carga el archivo `países.csv` y los datos son almacenados en una lista de diccionarios.

Posteriormente se presenta un menú interactivo desde el cual el usuario puede acceder a todas las funcionalidades disponibles.

Una característica destacable del proyecto es la implementación de búsquedas con y sin acentos mediante el módulo `unicodedata`. Gracias a esta mejora, es posible encontrar países como España escribiendo tanto “España” como “espana”.

Actualmente la base de datos contiene 32 países distribuidos entre América, Europa, Asia, África y Oceanía.

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Agregar País

Permite incorporar nuevos países indicando nombre, población, superficie y continente.

Actualizar País

Permite modificar la población y superficie de un país existente.

Buscar País

Permite localizar países mediante búsquedas parciales y búsquedas sin necesidad de utilizar acentos.

Filtrar por Continente

Muestra únicamente los países pertenecientes al continente seleccionado.

Filtrar por Población

Permite visualizar países comprendidos dentro de un rango poblacional determinado.

Filtrar por Superficie

Permite visualizar países comprendidos dentro de un rango de superficie determinado.

Ordenar Países

Permite ordenar los registros por nombre, población o superficie en forma ascendente o descendente.

Mostrar Estadísticas

Genera información estadística sobre todos los países almacenados.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

Insertar aquí el diagrama de flujo realizado para el proyecto.

El diagrama representa la secuencia principal del sistema desde la carga inicial del archivo CSV hasta la finalización del programa y guardado de los datos.

7. EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Insertar aquí las capturas de pantalla.

Figura 1. Menú principal del sistema.

Figura 2. Búsqueda de países utilizando texto sin acentos.

Figura 3. Filtrado de países por rango de población.

Figura 4. Ordenamiento de países por población descendente.

Figura 5. Estadísticas generales generadas por el sistema.

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo surgieron inconvenientes relacionados con la carga de datos desde el archivo CSV, errores de indentación en el código y la implementación de búsquedas sin acentos.

Para resolver estos problemas se realizaron múltiples pruebas de ejecución, validaciones de datos y procesos de depuración que permitieron garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

También se incorporó el módulo unicodedata para normalizar caracteres y mejorar la búsqueda de países.

9. CONCLUSIONES

La realización de este trabajo permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales estudiados en Programación 1.

Se trabajó con listas, diccionarios, funciones, estructuras de control, manejo de archivos CSV y generación de estadísticas. Asimismo, se desarrollaron habilidades relacionadas con la resolución de problemas, la depuración de errores y la organización del código.

El resultado final es una aplicación funcional capaz de gestionar información de países de manera eficiente y sencilla.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Python Software Foundation. (2026). Python Documentation. Disponible en: <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. (2026). CSV File Reading and Writing. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Material de estudio proporcionado por la cátedra de Programación 1.
- RFC 4180. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files.

11. FOTOGRAFÍAS

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar países
8. Mostrar estadísticas
9. Mostrar todos
0. Salir
Seleccione una opción: █
```

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar países
8. Mostrar estadísticas
9. Mostrar todos
0. Salir
Seleccione una opción: 7
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
Opción: 2
Ascendente (A) o Descendente (D): d
-----
Nombre: India
Población: 1438069596
Superficie: 3287263 km²
Continente: Asia
-----
Nombre: China
Población: 1410710000
Superficie: 9596961 km²
Continente: Asia
-----
Nombre: Estados Unidos
Población: 340110988
Superficie: 9833517 km²
Continente: América
-----
Nombre: Indonesia
Población: 281190000
Superficie: 1904569 km²
Continente: Asia
-----
```

```
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar países
8. Mostrar estadísticas
9. Mostrar todos
0. Salir
Seleccione una opción: 5
Población mínima: 3000000
Población máxima: 8000000
-----
```

```
Nombre: Uruguay
Población: 3426260
Superficie: 176215 km²
Continente: América
-----
```

```
Nombre: Paraguay
Población: 6823440
Superficie: 406752 km²
Continente: América
-----
```

```
Nombre: Nueva Zelanda
Población: 5230000
Superficie: 268021 km²
Continente: Oceanía
```

```
Seleccione una opción: 3
Ingrese nombre a buscar: espana
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay
Paraguay
Estados Unidos
Canadá
México
España
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Portugal
China
India
Japón
Corea del Sur
Indonesia
Arabia Saudita
Australia
Nueva Zelanda
Egipto
Nigeria
Sudáfrica
Marruecos
Argelia
Perú
Colombia
Bélgica
Suiza
Tailandia
-----
```

```
Nombre: España
Población: 48459274
Superficie: 505990 km²
Continente: Europa
```

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar países
8. Mostrar estadísticas
9. Mostrar todos
0. Salir
Seleccione una opción: 8
```

```
ESTADÍSTICAS
Mayor población: India - 1438069596
Menor población: Uruguay - 3426260
Promedio población: 185079321.07
Promedio superficie: 2511923.19
```

```
Cantidad de países por continente
América : 8
Europa : 6
Asia : 6
Oceanía : 2
África : 5
```